

**ULANGAN TENGAH SEMESTER
ANALITIK DAN VISUALISASI DATA
GLOBAL WEB TRAFFIC 2026**



Disusun oleh:

Fariz Aufarizky (2509116004)

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknik

Universitas Mulawarman

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala hormat dan penyertaannya, sehingga laporan analisis data berjudul “Analisis Tren dan Pola Global Web Traffic 2026” ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai hasil dari proses pengolahan, pembersihan, dan visualisasi data terhadap dataset lalu lintas web global. Focus utama dari kajian ini adalah untuk membedah dinamika interaksi pengguna digital di berbagai platform serta mengidentifikasi pola-pola signifikan yang muncul sepanjang tahun 2026. Saya berharap hasil analisis ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembang strategi digital maupun pemahaman mengenai perilaku audiens di internet

Saya menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak serta sumber data yang memadai. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara teknis maupun dalam memberikan inspirasi selama proses pengerjaan.

Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan karya-karya selanjutnya. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang analisis data.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan Analisis	3
BAB II PEMBAHASAN	4
2.1. Business Understanding	4
2.2. Data Understanding & EDA	6
BAB III PENUTUP	14
3.1. Kesimpulan	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era transformasi digital yang semakin pesat pada tahun 2026, internet telah menjadi infrastruktur utama bagi aktifitas ekonomi, sosial, dan informasi global. Perilaku pengguna internet terus mengalami pergeseran yang dinamis, yang tercermin dari volume trafik, durasi sesi, hingga Tingkat loyalitas terhadap platform tertentu. Memahami pola trafik web bukan lagi sekedar kebutuhan teknis, melainkan kebutuhan strategis bagi perusahaan dan pengambilan kebijakan memetakan kekuatan pasar digital.

1.2. Tujuan Analisis

Tujuan dari analisis data ini adalah:

- Memetakan peringkat global domain berdasarkan volume kunjungan bulanan.
- Menganalisis performa keterlibatan pengguna pada berbagai kategori industry.
- Memberikan Gambaran mengenai perilaku audiens di pasar-pasar utama seperti India, Amerika Serikat, dan Jerman.
- Mengidentifikasi anomaly atau tren khusus pada metrik sebagai indikator kualitas konten web.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Business Understanding

Business Understanding adalah kemampuan untuk memahami tujuan, tantangan, serta kebutuhan bisnis sebelum mengambil tindakan atau membuat keputusan. Ini adalah langkah pertama dalam berbagai proses bisnis, termasuk dalam penggunaan data dan analisis bisnis.

Business Objective

- **Market Benchmarking & Competitive Analysis**
Tujuannya adalah untuk memahami di mana posisi sebuah domain dibandingkan dengan kompetitor dalam industri yang sama. Objective: Mengidentifikasi Pemimpin pasar berdasarkan monthly_visit dikategori
- **Optimasi User**
Dengan melihat kolom avg_session_duration_s dan stickiness_index, perusahaan bisa melihat seberapa sering atau berapa lama durasi setiap pemakaian web tertentu Objective: Mengidentifikasi situs dengan durasi sesi rendah namun bounce rate tinggi untuk melakukan perbaikan UX/UI.
- **Ekspansi Pasar Global**
Data ini mencakup primary_market. Menganalisis pasar geografis mana yang paling jenuh dan mana yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.
- **Strategi Monetisasi & Penjualan Iklan**
Bpemilik situs atau agensi periklanan, metrik ini menentukan harga "jual" sebuah ruang iklan.
- **Deteksi Anomali & Efisiensi Operasional**
Mencari ketidaksesuaian antara global_rank dan monthly_visits.

Assess Situation

- **Sumber Daya**
Data lengkap dengan indikator perilaku pengguna dan indikator volume.
- **Kondisi Bisnis**
Bisnis Bergerak dengan pesat di pengaruhi oleh beberapa negara seperti India (IN), Jerman, dan Brazil, ketiga negara tersebut merupakan penggerak utama trafik.
- **Peluang**
Peluang dimana bisa untuk meningkatkan target pasar secara spesifik (seperti menargetkan dan meningkatkan pasar di India karena pasar India yang paling aktif) dengan strategi konten yang lebih relevan.

- Risiko
Kategori seperti Social dan Finance sangat padat. Situasi yang dimana "pemenang mengambil semua" dan peringkat 1-10 menguasai mayoritas trafik di global.
- Kendala
Data ini adalah snapshot (potret sesaat). Tidak memiliki data historis bulan sebelumnya untuk melihat apakah sebuah domain sedang naik atau turun performanya.

Analytic Goals

- Segmentasi dan Profiling Bisnis
Saya akan mengelompokkan domain-domain ini untuk mengidentifikasi siapa saja pemain kunci di tiap wilayah, dan tujuannya untuk menemukan bagian bisnis mana yang paling jenuh dan kategori yang memiliki peluang untuk memiliki pemain baru.
- Analisis Efisiensi Konten
Tidak bisa hanya melihat trafik yang besar saja tapi juga melihat kualitasnya, mengidentifikasi domain yang tinggi "hanya klik" (trafik tinggi tapi durasi rendah), "magnet konten" (durasi tinggi).
- Pemodelan Prediksi Kelengketan
menemukan rasio yang bagus untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengubah pengguna biasa menjadi pengguna yang setia (loyal user).
- Mendeteksi Anomali Performa
Untuk mengetahui apakah ada domain yang menggunakan trafik buatan (bot) atau hanya mengalami tren sesaat.
- Performa Regional
Mengetahui perilaku unik di tiap negara, misalnya negara Indonesia berapa lama berada di dalam suatu situs.

Project Plan

- **Memahami Data**
Memastikan angka kunjungan, persentase bounce rate, dan durasi sesi terbaca sebagai numerik, bukan teks.
- **Membersihkan Data**
Memastikan tidak ada duplikasi kategori antara (social) (Social) dan menambahkan kolom jika dibutuhkan.
- **Memeriksa Data Secara Mendalam**
Visualisasi negara mana (primary_market) yang paling mendominasi trafik di tahun 2026. Membandingkan kategori mana yang paling efektif menahan pengunjung lebih lama di situs mereka. Mengubah angka menjadi narasi yang bisa dieksekusi oleh manajemen atau tim pemasaran. Menemukan domain dengan trafik menengah tapi punya stickiness index sangat tinggi (potensi investasi).

2.2. Data Understanding & EDA

Dataset yang digunakan dalam analisis ini diperoleh dari platform Kaggle, sebuah komunitas dari bagi para ilmuwan data dan praktisi pembelajaran mesin yang menyediakan berbagai kumpulan data. Dataset “*Global Web Traffic 2026*” ini dipilih karena menyediakan cakupan yang luas mengenai lalu lintas web global pada awal tahun 2026, mencakup 1.485 domain unik dengan berbagai metrik seperti *bounce rate*, durasi sesi, dan indeks loyalitas pengguna.

```
import pandas as pd
path = "/content/drive/MyDrive/CP PRAKTIKUM 1 AVD/global_web_traffic_2026 (1).csv"
df = pd.read_csv(path)
df
```

Pada bagian ini saya melakukan import pandas dan untuk memuat dataset file csv nya ke dalam dataframe.

```
df.describe()
```

...	global_rank	monthly_visits	bounce_rate_pct	avg_session_duration_s	stickiness_index
count	1500.000000	1.500000e+03	1500.000000	1500.000000	1500.000000
mean	750.500000	5.050741e+07	41.882413	475.505293	25.988400
std	433.157015	5.111033e+07	10.822619	474.448728	40.033884
min	1.000000	2.093051e+07	15.010000	60.760000	2.180000
25%	375.750000	3.020608e+07	35.290000	179.682500	7.040000
50%	750.500000	3.684889e+07	42.695000	343.315000	12.320000
75%	1125.250000	5.180578e+07	50.100000	521.490000	19.645000
max	1500.000000	9.965726e+08	60.000000	2394.380000	256.460000

Gambar 2. 1 Output Describe

Kemudian saya melakukan df describe untuk melihat ringkasan statistik dataset tersebut.

```
df.dtypes
```

...	0
global_rank	int64
domain	object
category	object
primary_market	object
monthly_visits	int64
bounce_rate_pct	float64
avg_session_duration_s	float64
stickiness_index	float64
last_crawled	object
dtype:	object

Gambar 2. 2 Type data Pada Dataset

Kemudian df type, saya akan mengecek tipe data dari setiap kolom apakah sudah sesuai atau tidak. Agar insight serta visualisasi yang akan kita buat menjadi akurat.

```
print(df['global_rank'].unique())
```

Pada code diatas berfungsi untuk mencari inconsistent value pada dataset tersebut. Misalkan di dalam dataset tersebut memiliki ketidak konsistenan data akan terlihat pada output ketika menjalankan code tersebut.

```
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```


Null Ratio in %	
global_rank	0.0
domain	0.0
category	0.0
primary_market	0.0
monthly_visits	0.0
bounce_rate_pct	0.0
avg_session_duration_s	0.0
stickiness_index	0.0
last_crawled	0.0

Gambar 2. 3 Kelengkapan Dataset

Kemudian pada code diatas saya menggunakan nya untuk mencari apakah ada data yang hilang pada dataset atau tidak, bisa dilihat diatas bahwa tidak ada satupun data yang hilang.

```
df[df.duplicated()]
```

Pada code diatas cara kerja nya ketika di jalankan code tersebut akan menampilkan output data yang terduplikat sebelum nya, code tersebut sangat berguna untuk mencari data yang duplikat value.

```
results = []

cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])

for col in cols:
    q1 = df[col].quantile(0.25)
    q3 = df[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower_bound = q1 - 1.5*iqr
    upper_bound = q3 + 1.5*iqr
    outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]
    percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100
    results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})

# Dataframe dari list hasil
results_df = pd.DataFrame(results)
results_df.set_index('Kolom', inplace=True)
```

```
results_df = results_df.rename_axis(None, axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)
```

```
# Tampilkan dataframe
```

```
display(results_df)
```



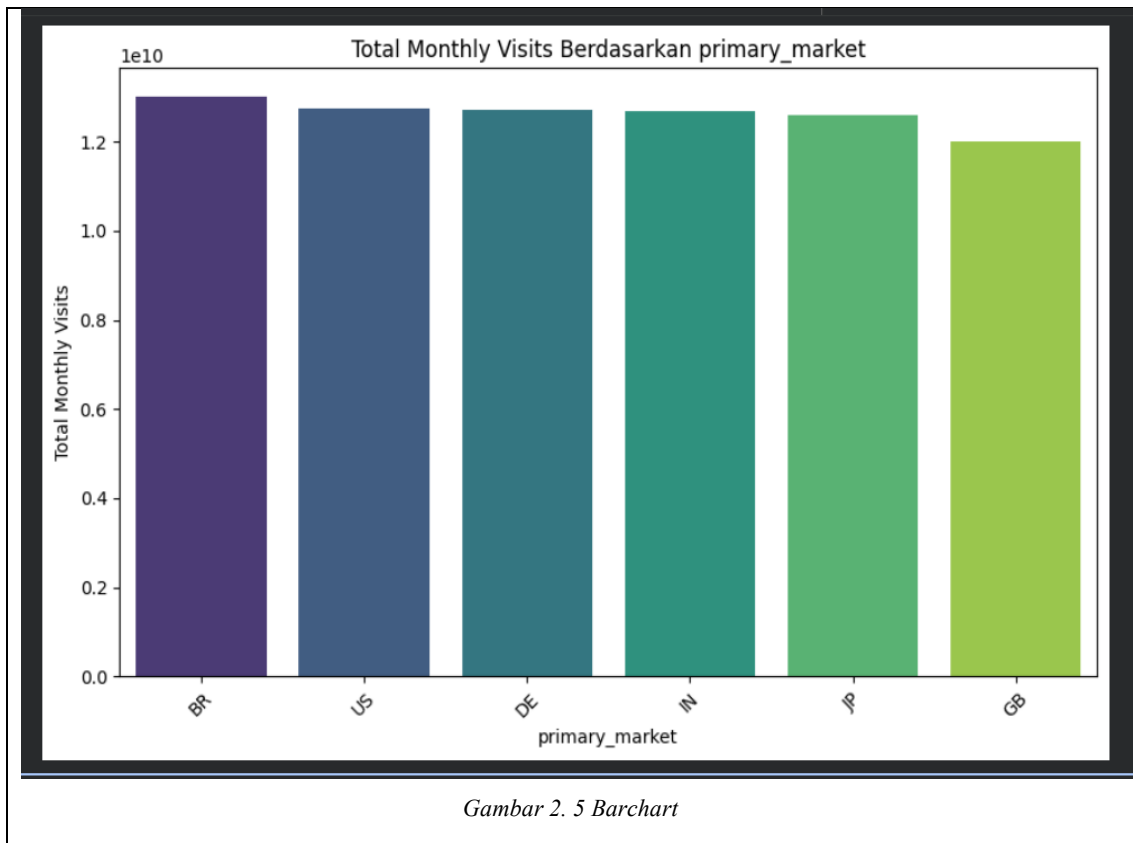
The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a DataFrame displayed. The DataFrame has two columns: 'Kolom' and 'Persentase Outliers'. The rows represent different metrics: 'global_rank', 'monthly_visits', 'bounce_rate_pct', 'avg_session_duration_s', and 'stickiness_index'. The 'Persentase Outliers' values are 0.000000 for 'global_rank' and 'bounce_rate_pct', 10.066667 for 'monthly_visits', 10.133333 for 'avg_session_duration_s', and 13.533333 for 'stickiness_index'. The interface includes a menu icon (three dots) and icons for a calculator and a pencil.

Kolom	Persentase Outliers
global_rank	0.000000
monthly_visits	10.066667
bounce_rate_pct	0.000000
avg_session_duration_s	10.133333
stickiness_index	13.533333

Gambar 2. 4 Pengecekan Outlier

Code diatas berguna untuk melihat outlier pada dataset. Pada tahap ini, kita akan melihat nilai ekstrem (outliers) pada kolom yang bertipe data kan numerik. Hal ini dilakukan agar mendapatkan insight yang akurat sehingga dapat memperkuat analisis dan model yang akan kita bangun nantinya.

```
monthly_visits_by_market =  
df.groupby('primary_market')['monthly_visits'].sum().sort_values(ascending=False)  
  
plt.figure(figsize=(10,6))  
sns.barplot(x=monthly_visits_by_market.index, y=monthly_visits_by_market.values, palette='viridis',  
hue=monthly_visits_by_market.index, legend=False)  
plt.title('Total Monthly Visits Berdasarkan primary_market')  
plt.xlabel('primary_market')  
plt.ylabel('Total Monthly Visits')  
plt.xticks(rotation=45)  
plt.show()
```



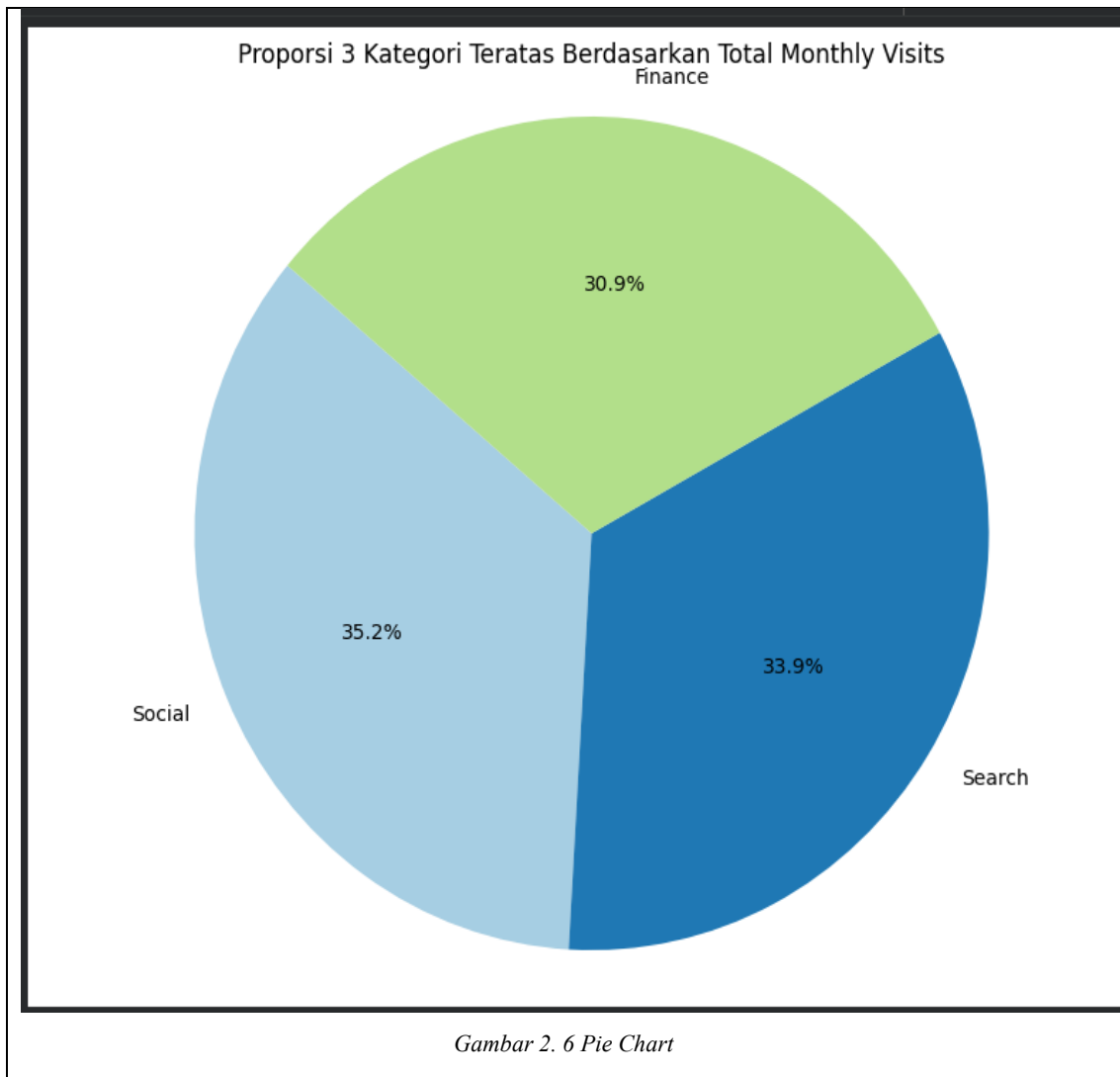
Aktivitas: Membandingkan total kunjungan tertinggi (Monthly Visit) yaitu dari Brazil dan di susul ketat oleh wilayah pasar lainnya (Primary Market).

Tujuan: Mengidentifikasi wilayah mana yang memberikan kontribusi kunjungan web terbesar dan membandingkan performa antar wilayah secara langsung.

Visualisasi: Bar Chart (Grafik Batang).

```
monthly_visits_by_category =
df.groupby('category')['monthly_visits'].sum().sort_values(ascending=False)
monthly_visits_by_category_top3 = monthly_visits_by_category.head(3)

plt.figure(figsize=(10, 8))
monthly_visits_by_category_top3.plot(kind='pie', autopct='%1.1f%%', startangle=140,
colors=plt.cm.Paired.colors)
plt.title('Proporsi 3 Kategori Teratas Berdasarkan Total Monthly Visits')
plt.ylabel("")
plt.axis('equal')
plt.show()
```

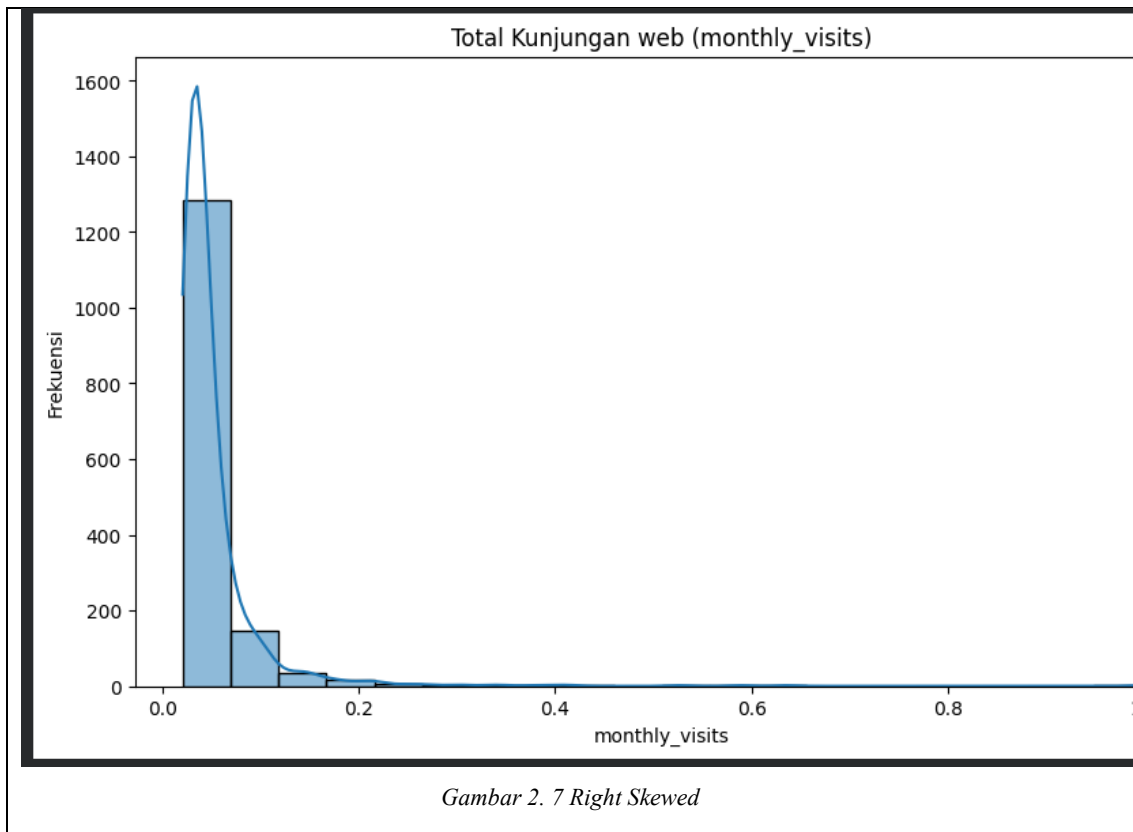


Aktivitas: Melihat proporsi atau persentase Total Kunjungan Bulanan (monthly_visits) berdasarkan Kategori Website (category).

Tujuan: Mengetahui kategori industri digital mana (seperti Social, Search, atau E-commerce) yang paling mendominasi trafik internet dalam dataset secara keseluruhan.

Visualisasi: Pie Chart (Grafik Lingkaran).

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(df['monthly_visits'], bins=20, kde=True)
plt.title('Total Kunjungan Web (monthly_visits)')
plt.xlabel('monthly_visits')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()
```



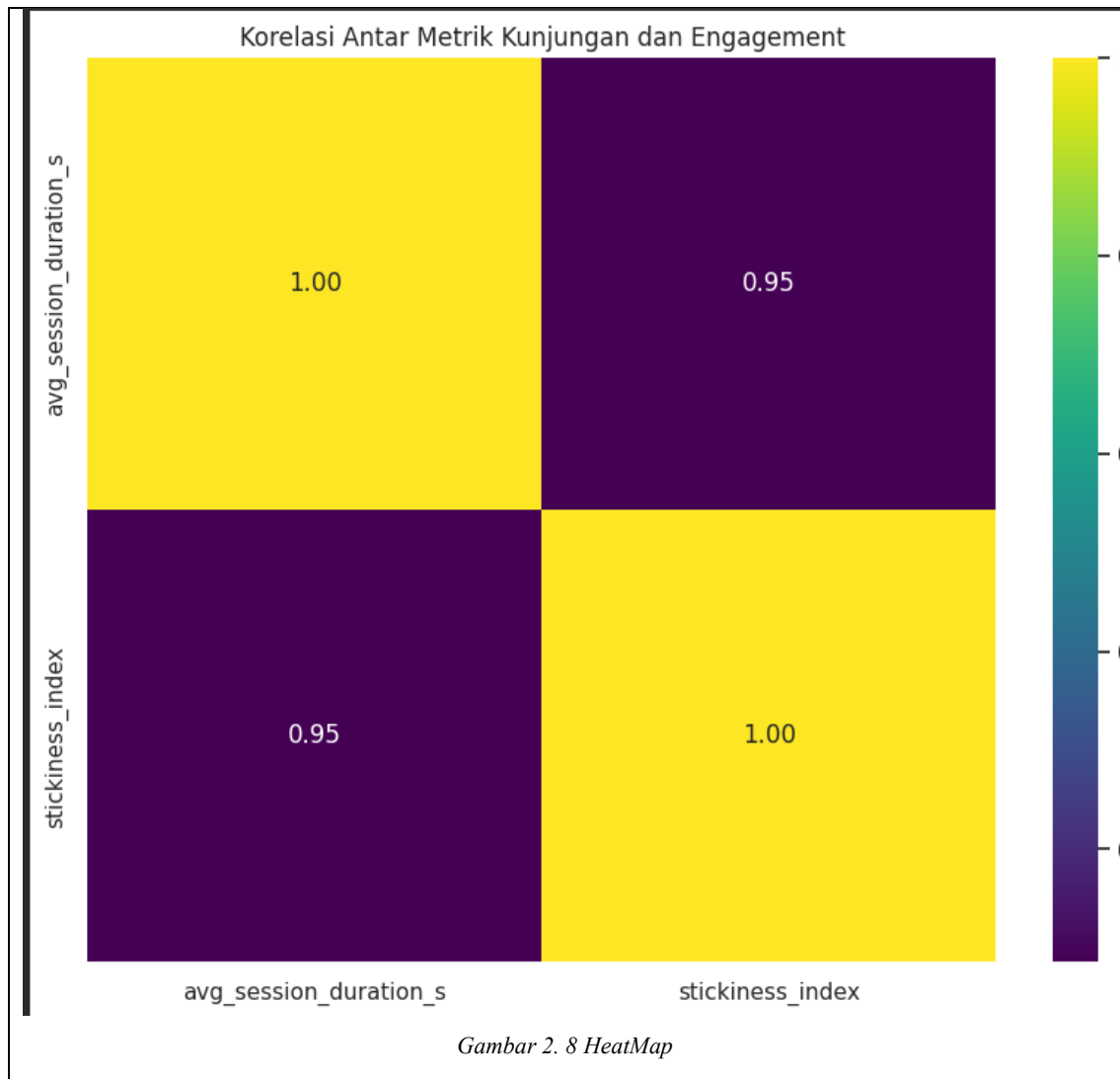
Berdasarkan tabel `df.describe()`, distribusi `monthly_visits` kamu adalah Right-Skewed (menceng ke kanan) karena rata-ratanya (50,5 juta) jauh lebih besar dari mediannya (36,8 juta).

```
sns.set_theme(style="darkgrid")

plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(data=df[['avg_session_duration_s', 'stickiness_index']].corr(),
            annot=True,
            cmap='viridis',
            fmt='.2f')
plt.title('Korelasi Antar Metrik Kunjungan dan Engagement')
plt.show()

sns.set_theme(style="darkgrid")

plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(data=df[['avg_session_duration_s', 'stickiness_index']].corr(),
            annot=True,
            cmap='viridis',
            fmt='.2f')
plt.title('Korelasi Antar Metrik Kunjungan dan Engagement')
plt.show()
```



Aktivitas: Menganalisis korelasi antara nilai penjualan (`avg_session_duration_s`) dengan keuntungan (`stickiness_index`).

Tujuan: mengecek apakah ada hubungan antara `avg_session_duration_s` (durasi kunjungan) dengan `stickiness_index` (loyalitas). Secara logika, semakin lama orang di website, seharusnya loyalitasnya semakin tinggi.

Visualisasi: Heatmap

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan visualisasi data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa lanskap digital global pada tahun 2026 sangat didominasi oleh kategori *Social* dan *Finance*. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku utama pengguna internet saat ini berpusat pada interaksi sosial dan pemanfaatan layanan keuangan digital secara massif. Selain itu, ditemukan pergeseran geografis yang signifikan di mana pasar negara berkembang, khususnya India dan Brazil, telah muncul sebagai pusat pertumbuhan baru dengan kontribusi trafik web terbesar. Pola ini menunjukkan adanya peluang besar bagi ekspansi bisnis di wilayah tersebut dibandingkan pasar tradisional yang mulai jenuh.

LINK COLAB:

[https://colab.research.google.com/drive/1YxoDfHMcYf4N6W5x9px6ulN2U9AH9vY ?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/1YxoDfHMcYf4N6W5x9px6ulN2U9AH9vY?usp=sharing)